

## 湛江“5·8”“九江采 9999”船搁浅 及人员意外落水事故调查报告

### 一、事故概况

2019 年 5 月 8 日 2325 时许，九江市鸿运船务有限责任公司所属采砂船“九江采 9999”轮，从广西北海空载开往安徽芜湖，途径琼州海峡北水道 6# 标东南附近水域（概位：20°19'.6N/110°51'.5E）搁浅，9 日约 0000 时许，船上人员在主甲板上关闭边舱盖时被浪卷入海后死亡。事故造成 1 人死亡，船舶左舷边舱进水，机舱进水，**构成一般等级水上交通事故。**

### 二、专业术语和标准用语标示

1.VHF: very high frequency 的缩写，即甚高频无线电话。

2. AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

3. VTS: Vessel Traffic Services 的缩写，即船舶交通管理系统。

### 三、事故调查取证情况

湛江海事局于 5 月 9 日成立事故调查组对该事故开展调查。

#### （一）船舶情况

## 1. 船舶基础数据



图 1：“九江采 9999” 轮

|       |               |      |            |
|-------|---------------|------|------------|
| 船名    | 九江采 9999      | 船籍港  | 九江         |
| 船舶种类  | 采砂船           | 航区   | 内河 A 级     |
| 船舶识别号 | CN20149570746 | 船体材料 | 钢质         |
| MMSI  | 150201238     | 建成日期 | 2015-01-13 |
| 螺旋桨数量 | 2             | 主机数量 | 2          |
| 总吨    | 5000          | 净吨   | 4          |
| 船长    | 98 米          | 船宽   | 22 米       |

|       |               |       |        |
|-------|---------------|-------|--------|
| 型深    | 5.2 米         | 主机总功率 | 1194KW |
| 参考载货量 | 5540 吨        | 满载吃水  | 4.6 米  |
| 船舶建造厂 | 安徽省五洲船舶制造有限公司 |       |        |
| 船舶所有人 | 九江市鸿运船务有限责任公司 |       |        |
| 船舶经营人 | 九江市鸿运船务有限责任公司 |       |        |

表 1：船舶主要技术数据情况

## 2. 检验情况

该船最近一次检验为年度检验，由江西省九江市船舶检验局于 2018 年 12 月 19 日在星子港进行，并签发了有效期至 2020 年 01 月 12 日的《内河船舶检验证书簿》。

## 3. 现场勘查及检查情况

2019 年 5 月 10 日，事故调查组在海安港锚地对“九江采 9999”轮现场勘验、检查发现：“九江采 9999”轮左倾约 5°；未配备纸质海图；驾驶台配备 1 台“新骆航海”海图机（型号 AIS-XL，AIS 显示船名为“JIUJIANGCAI”）、1 台 NINGLU 测深仪（型号 DS207）、1 台 FURUNO 雷达，1 台 VHF，上述设备均处于正常使用状态；左边舱 3 个舱盖丢失，剩余舱盖没有发现有水密封胶垫等水密措施，船舶主甲板四周无任何防护栏杆且舷边通道未见任何防滑设计；船舶左舷 6 个边舱进水，从船艏至船艉舱室进水高度依次为 41cm、105cm、64cm、42cm、69cm、18cm。



图 2:九江采 9999” 轮两舷甲板

## （二）船舶装载情况

“九江采 9999” 轮事故航次空载，从广西北海开往安徽芜湖，最大吃水约 3.6 米。

## （三）船上人员概况

### 1. 船舶配员情况

按该轮《船舶最低安全配员证书》要求，应配备内河一类船长、大副、二副、三副、轮机长、三管轮、值班机工各 1 名，值班水手 3 名。事故航次，船上共有 12 人，只有 6 人持有船员职务证书（内河一类船长 1 人、二副 3 人、三管轮 1 人，沿海航区丙 1 三管轮 1 人）。该船事故航次的配员不满足《船舶最低安全配员证书》要求。

### 2. 船上人员情况

钱\*\*，船舶股东之一，持有九江市地方海事局于 2018 年 7 月 16 日签发的有效期至 2023 年 7 月 16 日的内河一类二副适任证书，证书号码为\*\*\*\*。在船期间负责该船船舶驾驶和日常管理。

陈\*\*，船舶股东之一，持有九江市地方海事局于 2019 年 3 月 27 日签发的有效期至 2024 年 3 月 27 日的内河一类二副适任证书，证书号码为\*\*\*\*。在船期间主要负责船舶驾驶和电焊。

闫\*\*，船舶股东之一，持有南京海事局于 2016 年 11 月 14 日签发的有效期至 2021 年 11 月 14 日的内河一类船长适任证书，证书号码为\*\*\*\*。

尤\*\*，持有天津海事局于 2018 年 2 月 2 日签发的有效期至 2023 年 2 月 2 日的沿海航区主推进动力装置 3000 千瓦及以上船舶的三管轮适任证书，证书号码为\*\*\*。

何 \*\*（机工），持有湖南省地方海事局于 2016 年 6 月 7 日签发的有效期至 2021 年 6 月 7 日的内河一类三管适任证书，证书号码为\*\*\*\*。

何\*\*（焊工），未持有有效的船员职务证书。

肖\*\*（输送带维修），未持有有效的船员职务证书。

蒋\*\*（输送带维修），未持有有效的船员职务证书。

王\*\*（杂事），未持有有效的船员职务证书。

陈\*\*（厨工），未持有有效的船员职务证书。

李\*\*（杂事），未持有有效的船员职务证书。

徐\*\*（二副），船舶股东之一，持有芜湖海事局于 2017 年 7 月 3 日签发的有效期至 2022 年 7 月 3 日的内河一类二副适任证书，证书号码为\*\*\*\*。在船期间主要负责船舶驾驶。事故中落水死亡。

#### （四）船公司及管理情况

九江市鸿运船务有限责任公司为“九江采 9999”轮船舶法定所有人/经营人，2014 年 03 月 21 日成立，法定代表人夏\*\*，非体系公司，营业执照（编号：\*\*）有效期至 2044 年 3 月 8 日，工商注册号：\*\*，主要经营国内船舶代理服务，该公司设执行董事兼总经理、监事等职务，该公司聘有兼职海务、机务各一人。

九江市鸿运船务有限责任公司与“九江采 9999”轮实际船主刘\*\*、何\*\*等于 2019 年 3 月 27 日签订《船舶挂靠协议书》，为“九江采 9999”轮提供代办船舶证件、定期开展船舶隐患排查和维修保养确保船舶适航等服务。

“九江采 9999”轮在经营方面主要由该船大股东何\*\*负责，日常事务管理由钱\*\*、陈\*\*甲、徐\*\*、闫\*\*等在船股东共同协商决定，船上其他人员均由大股东何\*\*聘用。九江市鸿运船务有限责任公司通过电话、邮件等方式向船舶传递安全信息，并根据船舶到港具体情况派员登轮检查指导，约每年登轮一次。九江市鸿运船务有限责任公司已经近一年未到船指导，该公司也未按照《船舶挂靠协议书》商定内容对船上人员进行上岗前的安全教育和业务培训以确保船舶适航。

#### 四、通航环境情况

##### （一）气象海况

海南省气象服务中心 2019 年 5 月 8 日 1700 时气象预报：多云有雷阵雨，东到东北风 5 级，有 1.0-2.0 米的轻到中浪，雷雨

时阵风 7-8 级，有 1.8-2.8 米的中到大浪。

根据“九江采 9999”轮陈\*\*及钱\*\*陈述，事发时东北偏东风 7-8 级，浪高 2 米。

查 2019《潮汐表》，事故发生时，流速 0.3 节，涨潮，8 日 2330 时潮高 115cm, 9 日 0000 时潮高 168cm, 0200 时潮高 222cm。

综上，事发水域事发时东北阵风 7-8 级，有 1.8-2.8 米的中到大浪。

## **（二）事故水域通航环境情况**

事发水域位于琼州海峡北水道 6#灯浮标东南约 4.4 公里的浅滩，距离北水道航道边界约 3 公里，海图水深-1.5 至-4.5 米。事发水域东北约 3 公里是琼州海峡北水道航道，该水道海图水深-8.1 米至-38 米之间。事发时，该水道无其他船舶航行，航道通航环境清爽。

# **五、重要事故因素认定**

## **（一）搁浅时间**

1. 根据该轮 AIS 信息显示：2019 年 5 月 8 日 2325 时该轮航速突然降为 0.3 节。

2. 该轮水上交通事故报告书、搁浅时驾驶台人员钱\*\*和何\*\*询问笔录提供的搁浅时间为 5 月 8 日 2300 时左右。

综上，认定搁浅时间为 2019 年 5 月 8 日 2325 时。

## **（二）人员落水时间**

1. “九江采 9999”船上人员在询问调查时称，2019 年 5 月

9 日 0000 时左右，钱\*\*在甲板上看到徐\*\*落水后大声呼喊，等到其它 3 名船上人员赶到时已经看不到徐\*\*。



“图 3:人员落水位置”

2. 2019 年 5 月 9 日 0040 时，海口搜救中心接到“九江采 9999”报告船舶搁浅及有人落水并请求救救助。

综合以上分析，推断人员落水发生时间为 2019 年 5 月 9 日 0000 时许。

### （三）事故位置

1. 2019 年 5 月 8 日 2325 时该轮 AIS 显示的船位为 20°19'.6N/110°51'.5E。



图 4：“九江采 9999”搁浅位置

2. 该轮提交的事故报告书和船员笔录的事故位置为：在琼州海峡北水道 6#标东南面水域。

3. 搁浅发生后 AIS 显示该轮 2019 年 5 月 8 日 2325 时至 9 日 0200 时的位置一直在  $20^{\circ}19'.6N/110^{\circ}51'.5E$ 。

综上，认定搁浅和人员落水地点位置为，概位： $20^{\circ}19'.6N/110^{\circ}51'.5E$ 。

## 六、事故经过

下述事故经过是基于现场勘查、当事船舶相关人员的陈述及 AIS 数据，经综合分析得出的。

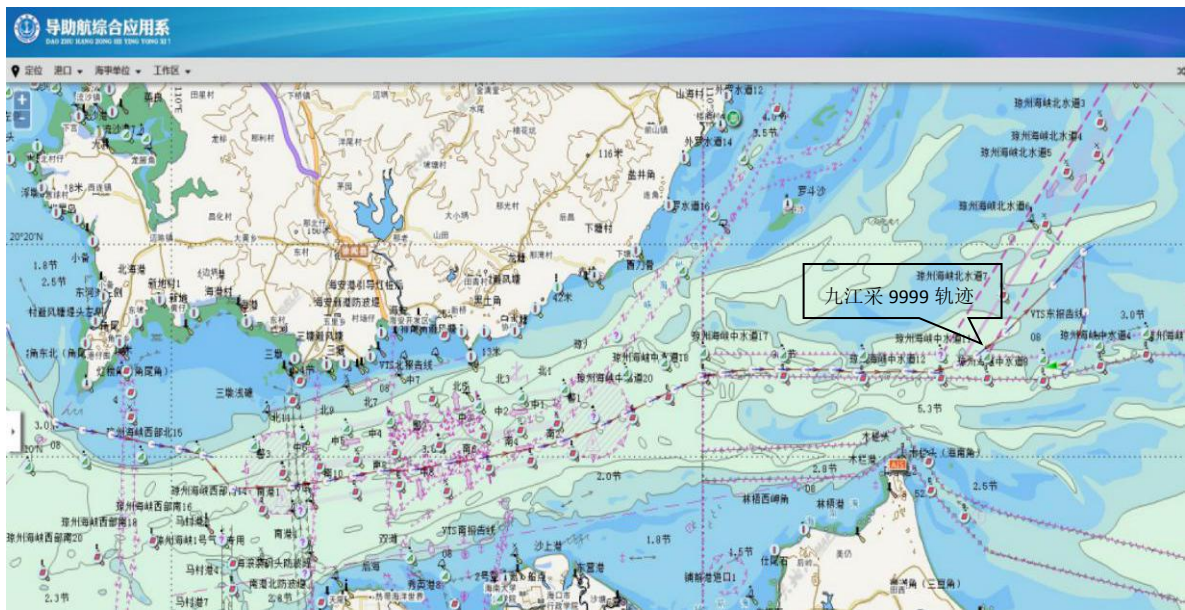


图 4：“九江采 9999” 轨迹示意图

2019 年 5 月 7 日 2100 时左右，“九江采 9999” 船从广西北海空载开往安徽芜湖，船上人员 12 人。

5 月 8 日 1550 时许，“九江采 9999” 船位  $20^{\circ}08'.5N/110^{\circ}04'.1E$ ，航向 087 度，船速 3.7 节，进入琼州海峡东行航道。

2000 时，陈\*\*上驾驶台接替钱\*\*和徐\*\*驾驶船舶。

2022 时许，“九江采 9999” 船位  $20^{\circ}13'.7N/110^{\circ}29'.8E$ ，航向 071 度，船速 8.7 节，进入琼州海峡中水道。

2230 时许，船位  $20^{\circ}15'.8N/110^{\circ}47'.1E$ ，航向 051 度，航速 6.2 节，由于不熟悉航道及周围通航环境，船位开始偏离航道，在北水道航道外航行。

2325 时许，航速 0.3 节、航向 218 度，在琼州海峡北水道 6#灯浮标东南约 4.4 公里的北方浅滩附近水域（概位：

20°19'.6N/110°51'.5E) 搁浅。

2330 时许，搁浅后，甲板上浪严重，陈\*\*穿着救生衣到主甲板检查，发现左边舱部分舱盖被浪掀开（据船上人员陈述，两舷边舱在开航前是全部完好并关妥的），3 个边舱盖丢失，左边舱不同程度进水且不断有海水进入。

约 2340 时，由于甲板上浪击碎甲板机舱门玻璃，导致机舱进水，配电板故障，全船失电。

9 日约 0000 时，边舱继续进水，船舶开始倾斜，钱\*\*和徐\*\*没有通知船上其他人员的情况下，两人前往甲板试图关闭边舱舱盖，减缓进水，关闭舱盖时钱\*\*和徐\*\*仅穿着救生衣，并没有采取其它防护措施，且甲板四周没有防护栏杆，徐\*\*准备紧固 NO.5 左边舱舱盖螺丝时被一个大浪打到海中。

## 六、应急处置情况

徐\*\*落水后，在水中依靠救生衣还能勉强游泳。“九江采 9999”轮现场人员见状后立即抛投救生圈进行施救，由于大风浪，落水人员未能抓到救生圈，不久后船上人员便看不到落水人员。

2019 年 5 月 9 日 0058 时，湛江海事局接到海口 VTS 转报后，立即启动应急预案，一是与海南 VTS 协调联系海口救助基地派出南海救 202 前往事故现场实施搜救；二是联系事发水域附近船舶“闽华 6”和“检昌顺”，同时派出“捷轮拖 1”前往事发地点救助事故船舶；三是持续与船方联系沟通，了解船舶动态和船员情况，并及时向各救助力量提供相关信息。

0157 时许，船舶恢复供电，开始向外排水。随后借助潮水上涨，船舶自行脱浅。

1030 时船舶在“捷轮拖 1”的协助下抵达海安港外锚地抛锚。

11 日上午，落水人员尸体在海口人工岛附近水域找到并打捞上岸。

## 七、事故损失情况

本次事故搁浅约 2.5 小时，事故造成“九江采 9999”轮船员徐\*\*落水死亡，机舱进水配电板故障、边舱进水、边舱盖丢失。

## 八、事故原因分析

### （一）搁浅原因分析

1. 船舶所有人/经营人在未按规定配备足以保证船舶安全的合格船员、安全管理不到位方面的过失是导致事故发生的主要原因。

（1）事故航次船舶所有人/经营人未按规定配备足以保证船舶安全的合格船员。该船事故航次共计有 12 名船员在船，但是船上只有尤\*\*持有沿海船员证书，钱\*\*、陈\*\*、陈\*\*、闫\*\*、徐\*\*有内河船员证书，其它人员未持有有效的船员职务证书，船员配备不满足《船舶最低安全配员证书》的要求，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六、七、八条。

（2）船舶所有人/经营人未对船上人员进行安全生产教育和培训。船上无任何有关培训、演练记录，据了解，九江市鸿运船务有限责任公司作为管理公司已近一年都未派人到船开展各类

安全培训和指导，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。

**2. 该轮船员不适任，驾驶员不具备海上航行相关瞭望、驾驶技能是导致船舶搁浅的次要原因。**

(1) “九江采 9999”轮船员不适任。事故航次从广西北海开至事故水域均为沿海海域，而船上共有 12 人，没有一人持有海上驾驶员适任证书。

(2) 驾驶员不具备海上航行相关瞭望、驾驶技能。2019 年 5 月 8 日 2230 时许该船已经偏离琼州海峡北水道，而值班人员陈\*\*由于不具备相关驾驶技能而及时核对航向、船位、船舶周围通航环境等继续偏离航道而驶向浅滩从而导致搁浅。

## **(二) 人员落水原因分析**

1. 船员安全意识淡薄、安全防护措施不当、未设有护栏或舷墙加上超过核定航区航行风浪太大甲板上浪是导致人员落水死亡的直接原因。

(1) 甲板舷侧无安全护栏。“九江采 9999”轮主甲板未设有护栏或舷墙，不满足《内河船舶法定检验技术规则》（2011）第四篇载重线第三章核定干舷条件第三节排水设备和船员保护的相关要求：“在船舶每层甲板的所有开敞部分，自航船应设置牢固的舷墙或栏杆或舷墙与栏杆的组合”，“船舶应舷边通道太窄设置舷墙或固定栏杆有困难时，可以设置活动栏杆或在甲板室外壁/舱口围板上设置防滑扶手”。

(2) 钱\*\*和徐\*\*前往左舷甲板试图关闭边舱时，在大风浪天气（阵风 7-8 级，有 1.8-2.8 米的中到大浪）甲板大量上浪的情况下，没有意识到当时环境可能带来的安全隐患，且在没有使用安全绳、穿工作鞋等适当的保护措施的前提下，穿着救生衣和拖鞋就前往主甲板左舷进行边舱作业。

2. 船舶所有人/经营人未履行安全管理职责、未对船上人员进行安全生产教育和培训为此次人员落水的间接原因。

(1) 九江市鸿运船务有限责任公司已经近一年未到船指导，该公司也未按照《船舶挂靠协议书》商定内容对船上人员进行上岗前的安全教育和业务培训以确保船舶适航。

(2) 船上无任何有关培训、演练记录，公司近一年都未组织过人员落水 and 救生方面的培训和演练，船上人员落水、救生应急处置能力差导致船上发生人员落水后，船上人员除了抛投一救生圈再无其他救援措施。

## **九、调查发现的其他问题**

“九江采 9999”船超核定航区航行。根据“九江采 9999”船持有的法定检验证书，该轮为内河船，而事故水域位于琼州海峡北水道 6#标东南附近，为沿海水域，该船存在超过核定航区航行行为。

## **十、事故责任认定**

综合上述分析，本次事故中搁浅主要是由于船舶所有人/经营人未履行其相应的安全生产管理职责、未按规定给所属船舶配

备足以保证船舶安全的合格船员；值班人员不适任，致使船舶偏航造成搁浅事故发生。因此九江市鸿运船务有限责任公司负搁浅事故主要责任；值班人员陈\*\*负搁浅事故次要责任。

事故船员本人安全意识淡薄，未意识到大风恶劣天气海况下不采取安全防护措施在甲板进行作业可能带来的安全隐患，是人员落水事故直接责任人，负事故直接责任；九江市鸿运船务有限责任公司作为船舶法定所有人/经营人，负人员落水事故的安全管理主体责任。

## **十一、安全管理建议**

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“九江采9999”轮管理公司九江市鸿运船务有限责任公司：

1. 落实安全生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》及《船舶挂靠协议书》要求，定期开展船舶隐患排查和船舶维修保养，组织船员开展各类安全和操作技能培训，确保船舶适航、船员适任；

2. 加强船舶安全管理，督促船舶严格落实公司管理规定，严禁船舶超核定航区航行、未按规定进行开航前自查等违规行为；

3. 加强船员管理，按照要求建立并完善船员档案，对船舶配员情况跟踪管理，全面掌握船舶实际配员情况，对不满足船舶最低安全配员要求的船舶进行督促整改。

